



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE • TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 1

Notions fondamentales d'électricité

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉLECTROTECHNIQUE

Épreuve E4 — Conception, étude préliminaire

Extrait d'entraînement — partie A • durée conseillée 1 h 30 min • calculatrice autorisée

Dossier technique et ressources et documents réponses fournis séparément

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Une menuiserie industrielle de la région dieppoise occupe un atelier alimenté en monophasé 230 V depuis un tableau général. L'installation date de la construction du bâtiment. Depuis quelques mois, l'exploitant constate que l'éclairage de l'atelier faiblit sensiblement lorsque le four de séchage et le compresseur fonctionnent ensemble, et que la protection générale a déclenché à deux reprises en fin de matinée.

L'entreprise envisage par ailleurs d'ajouter une raboteuse de 5,5 kW pour absorber une hausse de commandes. Avant tout engagement, elle demande une étude préliminaire de l'alimentation existante.

Enjeu de l'étude. Déterminer si la liaison existante supporte l'installation actuelle dans les limites réglementaires, puis si elle permet l'ajout de la raboteuse — et, dans la négative, dimensionner la solution.

Partie A : établir le bilan de puissance de l'atelier, évaluer la liaison existante en chute de tension et en pertes, puis dimensionner la section nécessaire à l'extension.

PARTIE A : ÉVALUER ET DIMENSIONNER L'ALIMENTATION DE L'ATELIER

A.1 — Bilan de puissance de l'atelier

Documents : DTEC 1 synoptique de l'installation • DRES 1 formulaire • DREP 1 tableau de bilan à compléter

A.1 À partir du document technique DTEC 1, relever la puissance de chacun des quatre départs et calculer le courant qu'il appelle sous 230 V. Reporter les résultats sur le document réponse DREP 1.

- A.2** En déduire la puissance totale de l'atelier et le courant total appelé lorsque tous les départs fonctionnent simultanément.
- A.3** La protection générale est calibrée à 63 A. Expliquer, en une phrase, les déclenchements constatés en fin de matinée.

A.2 — Évaluation de la liaison existante

Documents : **DTEC 1** caractéristiques de la liaison • **DRES 1** formulaire • **DRES 2** sections normalisées • **DREP 2** tableau à compléter

- A.4** La liaison qui alimente le tableau d'atelier mesure 110 m et comporte deux conducteurs cuivre de 16 mm². Calculer sa résistance totale, aller et retour.
- A.5** Calculer la chute de tension dans cette liaison pour le courant total trouvé en A.2, puis l'exprimer en pourcentage de 230 V. Conclure vis-à-vis de la limite réglementaire de 5 %. Reporter sur **DREP 2**.
- A.6** Calculer les pertes par effet Joule dans la liaison au courant total, puis l'énergie perdue sur une année de 1600 h de fonctionnement et son coût, le kW h étant facturé 0,15 €/kWh.

A.3 — Dimensionnement pour l'extension

Documents : **DRES 2** sections normalisées et courants admissibles • **DREP 2**

- A.7** Calculer la puissance totale et le courant appelé après ajout de la raboteuse de 5,5 kW.
- A.8** Déterminer la résistance maximale que devrait présenter la liaison, aller et retour, pour respecter la limite de 5 % avec ce nouveau courant.
- A.9** En déduire la section minimale, puis choisir la section normalisée à retenir en utilisant le document ressource **DRES 2**. Vérifier également le courant admissible.
- A.10** Calculer les nouvelles pertes annuelles avec la section retenue, et comparer à la valeur de A.6.
- A.11** **Rédiger** une conclusion de quatre phrases à l'attention de l'exploitant : état actuel, faisabilité de l'extension, solution retenue, réserve éventuelle.

Ce qui est réellement évalué en A.11 — Trois éléments sont attendus, et chacun compte : une **réponse explicite** à la question posée, au moins deux **valeurs numériques** tirées des questions précédentes, et une **limite de l'étude** énoncée honnêtement. C'est le seul endroit du sujet où la qualité de la rédaction est notée pour elle-même.